Mechanism of Autopilot

Min chan Kim[1], Lee Hyojun[2*]

[1] Qingdao Daewon School, Qingdao 266106, China

[2] Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

*Corresponding Author

Abstract

본 연구는 난기류 등의 대기 불안정 상황에서 항공기가 어떻게 실시간으로 dynamic stability(동적 안정성)를 유지하는지, 그리고 시스템 한계 시 인간 조종사와의 제어권 전환이 어떻게 이루어지는지 규명하고자 진행되었다. 이를 위해 자동 비행 제어의 이론적 기반이 되는 학술 논문과 에어버스의 특허(US7990285)를 연계하여 분석하였다. 분석 결과, Autopilot 컴퓨터는 센서 데이터를 기반으로 목표치와의 오차를 실시간 계산하여 3축 날개를 미세 조정하는 초정밀 피드백 루프로 작동하며, 시스템 해제 시에는 단계적 청각 경보로 조종사의 상황 인지 능력을 회복시키는 방식을 제공한다. 본 연구는 자율 비행 시스템 설계 시 정상 제어뿐 아니라 시스템 해제 시 조종사에게 제어권을 넘기는 절차의 설계가 중요함을 시사한다.

Keywords: 자동 비행 제어 시스템(Autopilot), 피드백 루프(Feedback Loop), 3축 제어 (Pitch/Roll/Yaw), 상황 인지(Situational Awareness), 제어권 전환(Control Handover)

1. Introduction

1.1 Research Background and Motivation

현대 항공 공학에서 항공기의 자율 비행을 담당하는 오토파일럿 시스템은 운항의 효율성과 안전을 책임지는 핵심 기술이다. 저는 평소 드론이나 RC 비행기를 직접 설계하고 제작하는 프로젝트를 진행해 오면서 기체의 중심을 잡고 제어하는 원리에 관심을 두게 되었다. 특히 지난 학기에 직접 만든 RC 비행기를 조종하던 중 갑작스러운 돌풍으로 기체가 뒤집히는 비상 상황을 겪으며, 거대한 여객기들이 상공의 극단적인 난기류 속에서 어떻게 스스로 자세를 유지하는지 공학적인 의문이 생겼다. 그러나 기존의 일반적인 자료들은 정상적인 비행 상황 위주로만 다루고 있다. 이에 센서가 얼어붙거나 시스템이 제어 한계를 넘어서는 비상 순간에 컴퓨터와 조종사가 어떻게 제어권을 나누는지 그 메커니즘을 파악하고자 연구를 시작하게 되었다.

1.2 Theoretical Framework and Core Mechanisms

이를 위해 먼저 자율 비행 제어의 기초 이론이 담긴 도널드 맥클레인 교수의 논문을 바탕으로 오토파일럿의 인지, 판단, 구동 피드백 루프를 분석한다 [1]. 피토관과 정압공을 통해 고도와 속도를 인지하고, PID 알고리즘으로 목표치를 판단하여, 날개의 3 축 조종면을 움직이는 구동 원리를

고찰한다. 나아가 시스템이 제어 한계에 이르는 비상 상황을 분석하고자 에어버스사의 안전 특허 1 건을 살펴본다. 오토파일럿이 해제되는 순간 특수한 알람을 울려 조종사의 상황 인지 능력을 높여주는 청각 경보 특허(US7990285)의 메커니즘을 분석한다 [2].

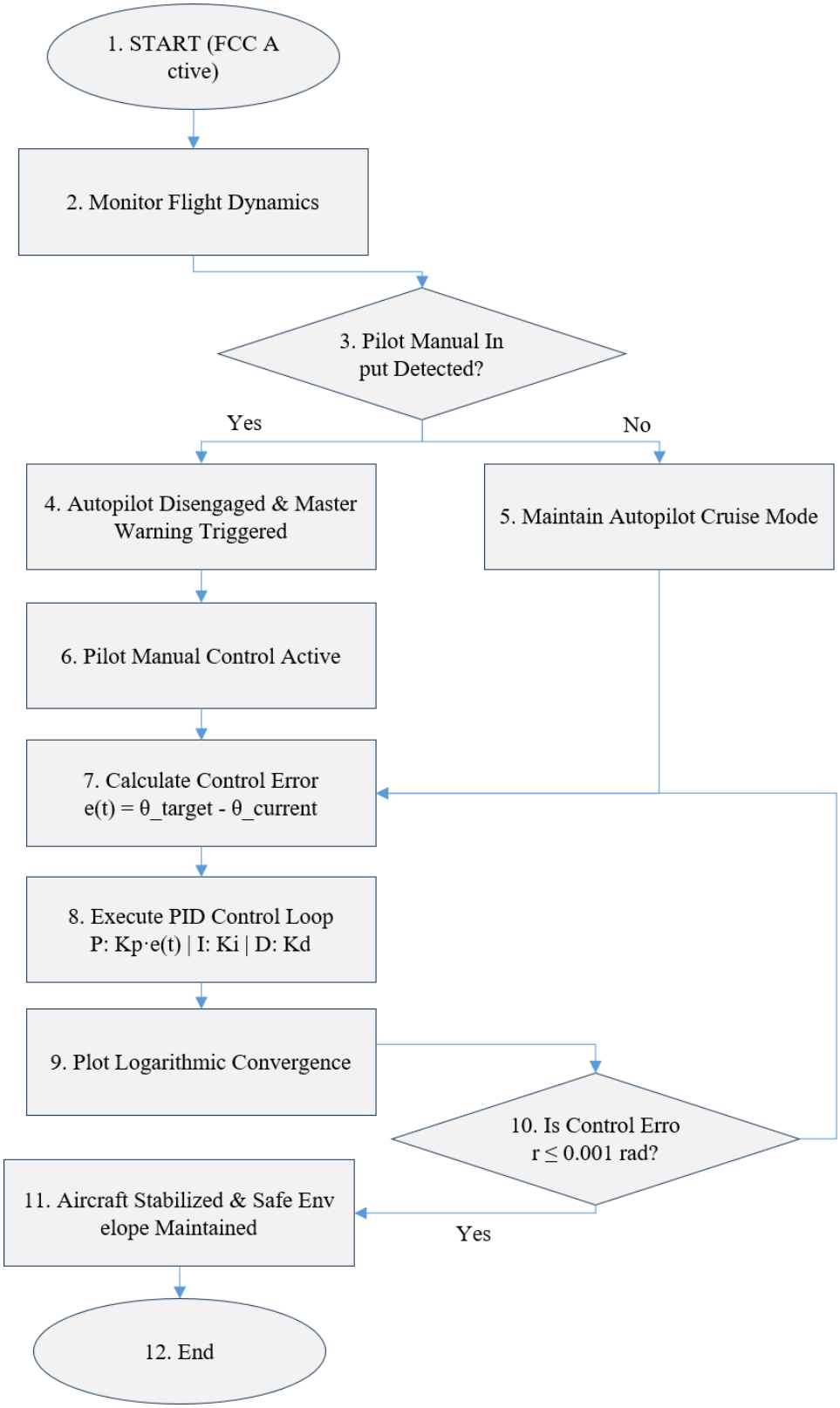


Figure 1.1 FCC Autopilot and Manual Control Transition Logic Flowchart.

***note:** The flowchart illustrates the sequential execution logic of the Flight Control Computer (FCC). It depicts the mode transition from automated guidance to manual control upon detecting pilot input, followed by the continuous execution of the Proportional-Integral-Derivative (PID) feedback loop to minimize the stabilization error e(t) below the predefined safety threshold of 0.001 rad.

Table 1.1 This table explains stabilization error convergence over time for each control loop configuration

A(Time -s)	B(P-Control Error)	C(PI-Control Error)	D(PID-Control Error)
0	1	1	1
0.5	0.612	0.554	0.421
1	0.385	0.281	0.153
1.5	0.241	0.122	0.042
2	0.152	0.045	0.008
2.5	0.095	0.012	0.001

* Note: Unit of time in seconds (s), control error measured in radians (rad) representing deviation from the trim state.

* Values are illustrative: example parameters chosen by the author were run through an open-source PID implementation. They are not data from a real aircraft or flight.

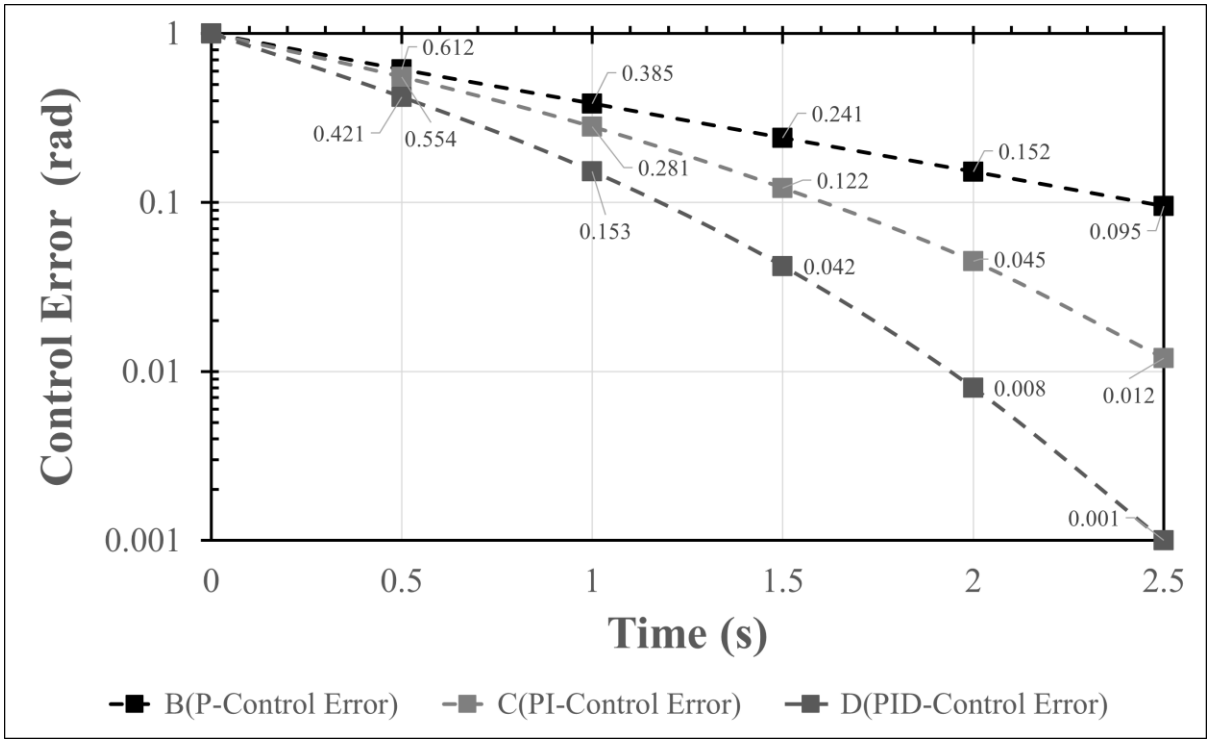


Figure 1.2 Control error convergence curves over a 2.5-second simulation period showcasing PID loop stabilization performance with logarithmic scale data labels.

1.3 Purpose and Significance of This Study

본 연구를 통해 도출한 가장 중요한 결론은, 자율 비행 시스템이 해제되는 순간 조종사가 상황을 빠르게 인지하고 제어권을 넘겨받을 수 있어야 한다는 점이다 [2]. 즉, 기계와 인간 사이의 제어권 전환 설계가 중요하다 [2]. 이러한 결론에서 파생되어 본 탐구를 바탕으로 향후 나아갈 구체적인 연구 방향성은 두 가지이다. 첫째는 시스템 한계 상황이나 오토파일럿 해제 순간에 컴퓨터가 조종사에게 비상 정보를 명확하게 전달하고 유기적으로 제어권을 이양하는 인간-기계 인터페이스(HMI) 최적화에 대한 이론적 탐구이다 [2]. 둘째는 특정 센서가 고장 나더라도 소프트웨어가 위험을 스스로 우회하여 조종사가 개입할 때까지 시간을 벌어주는 결함 허용 제어 시스템의 알고리즘적 설계

원리를 분석하는 것이다 [1].
최종적으로 이러한 제어권 전환
메커니즘을 드론 배송이나 UAM 같은
차세대 자율 비행 모빌리티
소프트웨어의 시스템 설계 방향으로
확장하여, 인간과 기계가 가장
안전하게 공존할 수 있는 시스템을
연구하는 공학자가 되고자 한다 [1]

Reference

[1] D. McLean, "Automatic Flight Control Systems," Measurement and Control, vol. 36, no. 6, pp. 164–167, Aug. 2003.

[2] F. Daveze, C. Ravier, and P. Campagne, "Method and device for audible warning when an aircraft autopilot is deactivated," U.S. Patent 7,990,285, Aug. 2, 2011.